

霖楓學苑 · LF Academy

小四 · 第 22 堂 · 學生版講義

異分母分數比較

通分 · LCM用作公分母 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下B冊 單元二

核心陷阱：□ 比較異分母分數時直接比較分子 · LCM搵錯公分母

SSPA 關聯：● 高頻 異分母加減必備基礎，呈分試年年出

前置知識：L21 分數進階 · 同分母比較 · 倍數概念

本堂目標：① 理解通分概念 ② LCM用作公分母 ③ 異分母分數大小比較 ④ 三個或以上分數排序

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

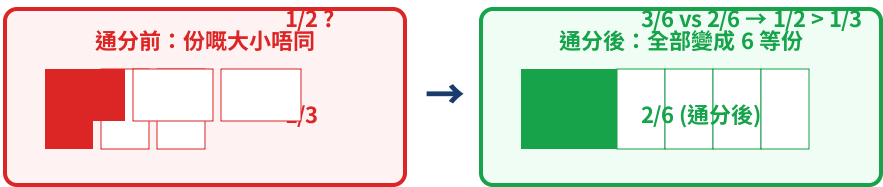
#	題目	難度	作答區
1	比較： $\frac{5}{8}$ ____ $\frac{3}{8}$ （填 >、< 或 =）		
2	寫出 4 和 6 的首五個公倍數，再圈出 LCM。		
3	LCM(3, 5) = ?		
4	$\frac{2}{5} = \frac{?}{15}$ （擴分填空）		
5	$\frac{3}{4}$ 同 $\frac{5}{6}$ 邊個大？你點判斷？		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：通分的秘密 — 點解要通分？ ● SSPA

- ① 同分母分數比較 = 只睇分子（因為每份一樣大）
- ② 異分母分數 = 份嘅大小唔同，唔可以直接比較分子！
- ③ 通分 = 將唔同分母變成相同分母，擴分令每份一樣大
- ④ 公分母 = 兩個分母嘅公倍數。通常用 LCM（最小公倍數），數字最細最易計
- ⑤ 通分三步：① 搵 LCM 做公分母 ② 每個分數擴分到公分母 ③ 比較分子

通分 = 將唔同大小嘅「份」變成一樣大！



例1

比較 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$ 。LCM(3,4)=12。通分後比較。

知識點二：LCM 搵法 — 三個方法 ● SSPA 必考

- ① 列舉法：分別列出兩個數嘅倍數，搵第一個相同嘅 → LCM
例：4 嘅倍數：4,8,12,16,20,... 6 嘅倍數：6,12,18,... → LCM=12
- ② 短除法：兩個數一齊除（用質因數），除到有公因數為止，外圍相乘 = LCM

③ **大數翻倍法**：大數 $\times 1, \times 2, \times 3 \dots$ 直到細數整除為止 $\rightarrow$ 嗰個就係 LCM
例：搵 LCM(6,8) $\rightarrow 8 \times 1 = 8 \div 6$ 唔得, $8 \times 2 = 16 \div 6$ 唔得, $8 \times 3 = 24 \div 6 = 4$ 得！ $\rightarrow$ LCM=24

例2
搵 LCM(8, 12)。先用短除法，再將 $\frac{3}{8}$ 和 $\frac{5}{12}$ 通分比較。

知識點三：三個分數排序 SSPA

① 三個分數 = 搵三個分母嘅 LCM（通常 = 最大嗰個嘅倍數）
② 全部通分到同一個公分母 $\rightarrow$ 比較分子 $\rightarrow$ 由大至小或由小至大排列
③ **捷徑**：如果兩個分母有倍數關係，先比較佢哋，再同第三個比

例3
把 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{6}$ 由大至小排列。LCM(3,4,6)=12

✗ 致命陷阱
 $2/3$ vs $3/4 \rightarrow$ 直接比較分子： $2 < 3$ 所以 $2/3 < 3/4$ ？
(呢次咁喺喺，但如果係 $3/4$ vs $5/6$ 就唔得！)
分母唔同 = 每份大小唔同 = 不能直接比分子！

✓ 正確做法
LCM(3,4)=12
 $2/3 = 8/12$ 、 $3/4 = 9/12$
 $8 < 9 \rightarrow 2/3 < 3/4$

知識點一至三 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	LCM(6, 9) = ? 用兩種方法驗算。		
7	比較： $\frac{3}{5}$ — $\frac{2}{3}$ (先通分，LCM=15)		
8	LCM(4, 5, 10) = ?		

三、課堂分層同步練習

基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	LCM(3, 8) = ? 將 $\frac{2}{3}$ 通分成以 LCM 為分母的分數。		
10	比較（先通分）： $\frac{1}{4}$ — $\frac{2}{5}$		

11	LCM(6, 8) = ? 將 $\frac{5}{6}$ 和 $\frac{3}{8}$ 通分，再比較。		
----	---	--	--

 進階層 (選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
12	通分比較： $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{5}{12}$ 、 $\frac{1}{3}$ 由大至小排列。		
13	唔通分，判斷邊個大（用「同分子比較」捷徑）： $\frac{3}{7}$ vs $\frac{3}{10}$		
14	LCM(5, 7, 35) = ? 比較： $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{4}{7}$ 、 $\frac{18}{35}$		

 挑戰層 (選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
15	把 $\frac{7}{10}$ 、 $\frac{4}{5}$ 、 $\frac{13}{20}$ 由小至大排列。		
16	在 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{3}{4}$ 之間，找一個分數。（提示：通分到 LCM=4 或 8）		
17	LCM(4, 5, 6, 15) = ? 將 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{2}{5}$ 、 $\frac{5}{6}$ 、 $\frac{7}{15}$ 通分到同一公分母。		

 終極挑戰 (選做，共 1 題)

#	題目	難度	作答區
18	一個分數比 $\frac{1}{3}$ 大，比 $\frac{2}{5}$ 小，分母係 20。呢個分數可能係咩？寫出所有可能。		

四、應用題 (SSPA 文字題，共 5 題)

例4

小明食咗 $\frac{3}{8}$ 個蛋糕，小華食咗 $\frac{1}{3}$ 個。邊個食得多？（通分 LCM=24）

#	題目	難度	作答區
19	三條絲帶長度：紅 $\frac{3}{5}$ 米、藍 $\frac{5}{8}$ 米、綠 $\frac{7}{10}$ 米。邊條最長？邊條最短？		
20	哥哥同妹妹一齊做功課。哥哥做完 $\frac{5}{6}$ ，妹妹做完 $\frac{3}{4}$ 。邊個做得快？（通分比較）		

21	以下邊個分數最大？ A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{7}{12}$ D. $\frac{3}{5}$ (LCM=120，通分比較)		
22	志明跑了全程的 $\frac{3}{4}$ ，家華跑了 $\frac{5}{7}$ 。邊個跑得多？相差全程的幾分之幾？		
23	四種果汁：橙汁佔 $\frac{1}{3}$ 、蘋果佔 $\frac{1}{4}$ 、提子佔 $\frac{1}{6}$ 、梨佔 $\frac{1}{5}$ 。邊種果汁最少？		

五、課後功課

基礎必做（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	LCM(8, 12) = ?		
H2	LCM(2, 3, 4) = ?		
H3	比較： $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{7}$ (通分 LCM=35)		
H4	比較： $\frac{7}{10}$ — $\frac{3}{4}$		
H5	把 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{7}{10}$ 由大至小排列。		

進階選做（共 3 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	一個分數分子係 4，數值比 $\frac{1}{3}$ 大，比 $\frac{1}{2}$ 小。分母可能是？（寫出兩個可能）		
H7	用「同分子比較」判斷： $\frac{5}{8}$ vs $\frac{5}{7}$ 邊個大？點解？		
H8	小明、小華、小強分別飲咗 $\frac{5}{8}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 升水。由飲最少到最多排列人名。		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點 (❌ 陷阱)	正確做法 (✅)
1	異分母直接比分子：1/3 vs 1/2 → 1=1 一樣大 (❌)	必須通分！1/3=2/6, 1/2=3/6 → 1/2 > 1/3
2	LCM 搵錯：LCM(4,6)=24 (用乘積而非最小)	LCM=12。24 係公倍數但唔係「最小」，數字大會難計
3	通分只轉分母唔轉分子：2/3 → 2/12 (❌)	分子同步乘！分母×4 → 分子都要×4：8/12 (✅)
4	通分後忘記比較：通完分就停咗	通分只係手段！最終要睇分子大小判斷邊個大
5	三個分數排序只用一個LCM但計錯	LCM(3,4,6)=12。逐個通分驗算：2/3=8/12, 3/4=9/12, 5/6=10/12

6	同分子比較時結論反轉：3/7 vs 3/10 以為 3/10 大	分子相同時，分母愈大數值愈小！ $3/7 > 3/10$
7	帶分數比較只睇分數部分	先比較整數部分。整數相同先通分比分數部分

🧠 口訣：「異分母比較要通分，LCM做公分母最穩陣。分子分母同步擴，通完先比邊個大份。」

🧠 捷徑口訣：「同分母比分母，分母細反而大。同分子比分母，分母大反而細。兩個都唔同，通分再比較。」

七、解題四步卡

1

搵LCM

列出兩個分母的倍數，搵第一個相同嘅 → LCM = 公分母

2

通分

分母乘幾多 → 分子乘同樣數。
每個分數獨立擴分到公分母

3

比分子

分母相同 → 只睇分子。分子大 = 分數大。用 $> < =$ 寫出結果

4

驗算

用「同分子比較」或「化小數」覆核。確保冇擴分錯誤